

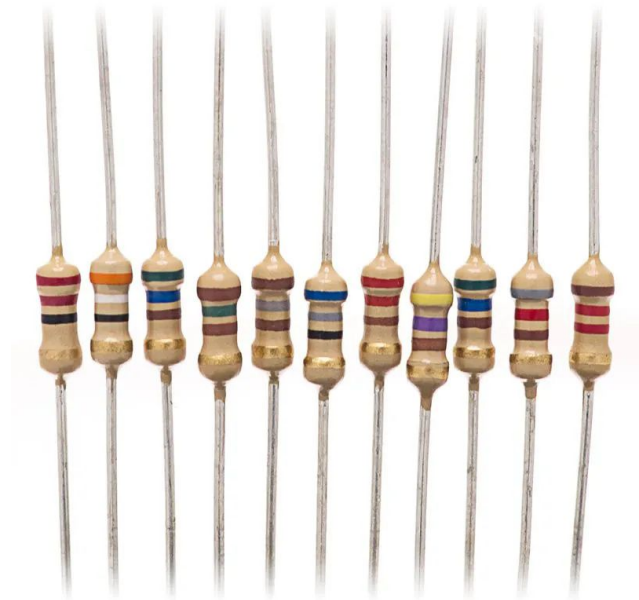


Projeto de Processamento de Imagens

Aluno: Heron Vitor Macedo Gerati
Matrícula: 22103494

Proposta

- Algoritmo capaz de determinar a resistência de um resistor a partir de uma foto.
- O algoritmo determina a resistência a partir da análise das faixas do código de cores do resistor.
- A análise é feita totalmente usando técnicas de *Feature Engineering*, não utilizando de técnicas de aprendizado de máquina, etc.

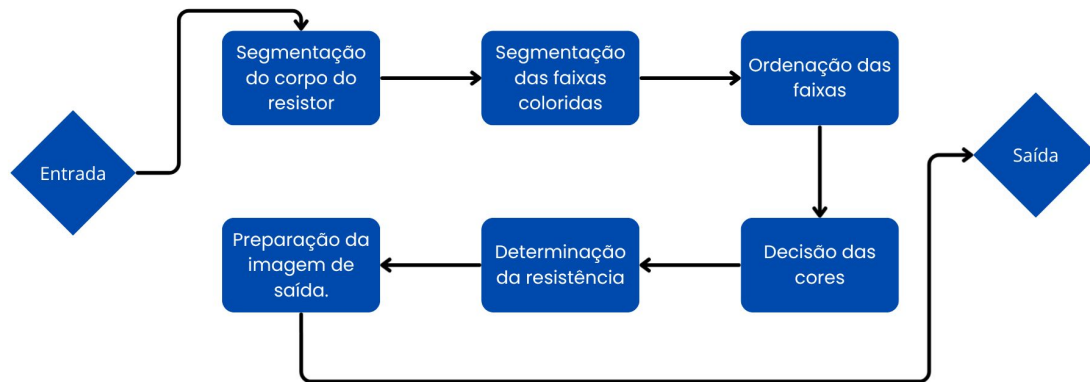


Condições da Foto

- Fundo branco.
- Foto bem iluminada e com foco no resistor.
- Sem sombras.
- Preferencialmente sem flash.

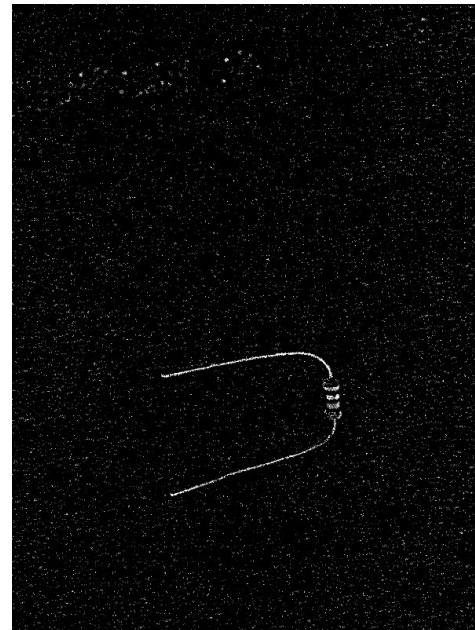
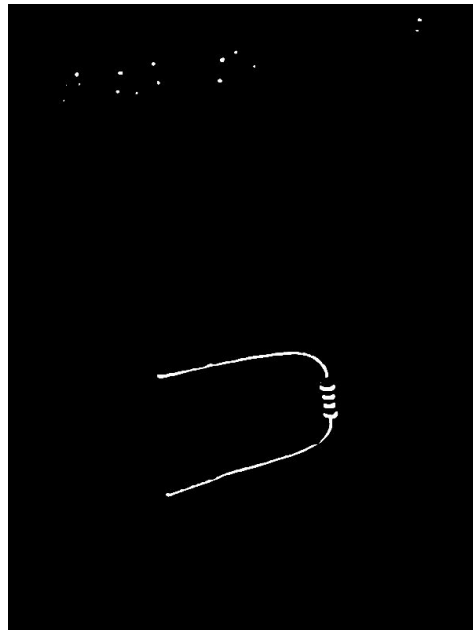


Fluxograma de funcionamento do algoritmo



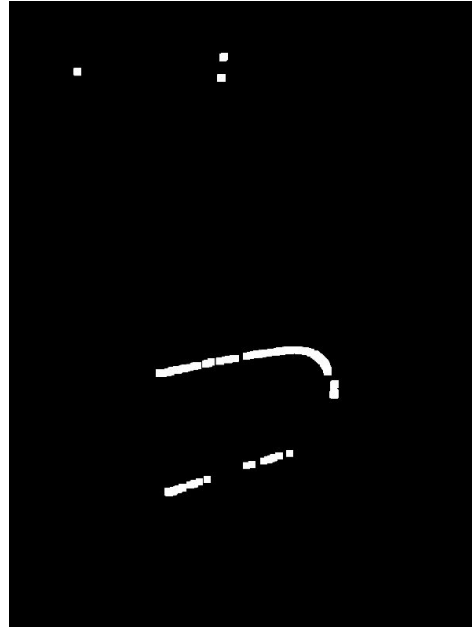
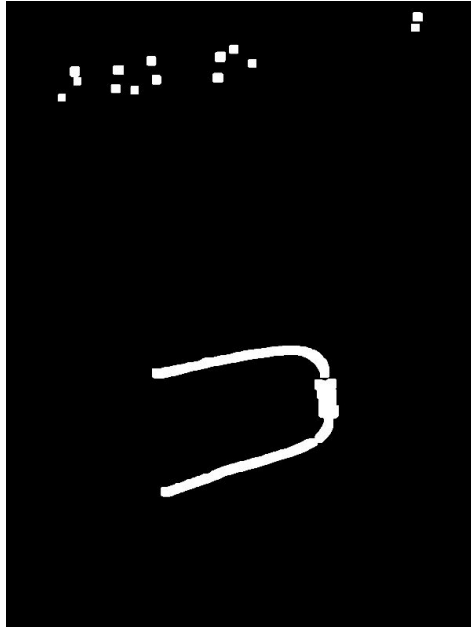
Segmentação do corpo

- Separar o resistor do fundo branco.
- Ideia inicial: limiarização adaptativa.





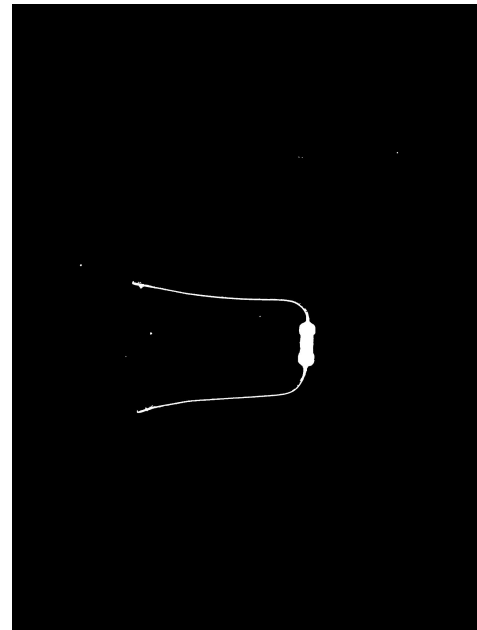
Segmentação do corpo





Segmentação do corpo

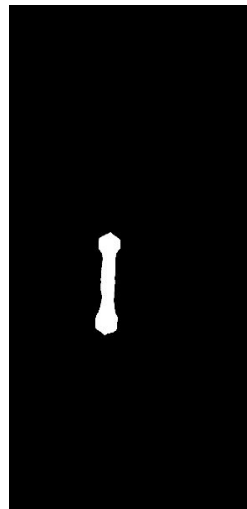
- Fundo conhecido: será branco.
- Ideia final: Limiarização bruta.





Segmentação do corpo: Eliminação das pernas

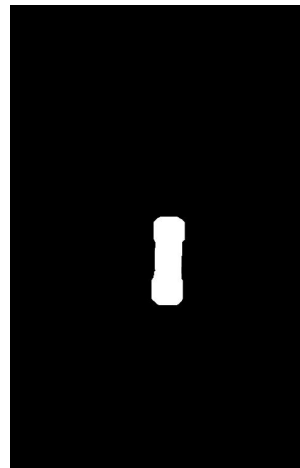
- Ideia inicial: Transformada da distância.
- Criava uma nova máscara apenas com os pixels a uma distância “n” do pixel preto mais próximo.





Segmentação do corpo: Eliminação das pernas

- Ideia final: Transformada da distância e morfologia.
- Utilizando os valores obtidos pela transformada da distância, constrói-se o kernel e aplica-se operação de abertura.



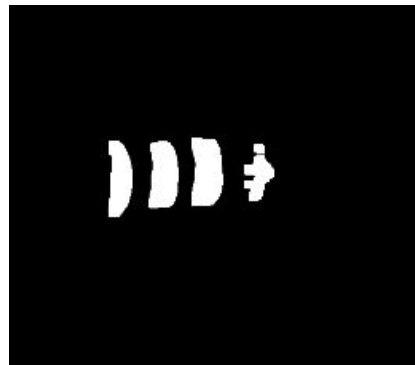
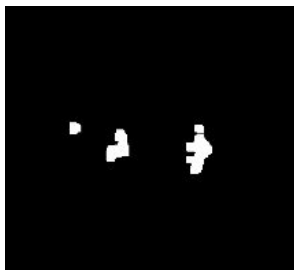


Segmentação das faixas

- Utilizando o espaço HSV e escala de cinza criou-se 3 máscaras: Uma que extrai somente as cores afastadas da cor do corpo, uma que extrai as cores vibrantes que foram filtradas na máscara anterior e uma que extrai as cores escuras filtradas pela primeira máscara.
- Extraí-se a cor que mais se repete na região do corpo o resistor (utilizando o eixo H do espaço HSV). Elimina-se pixels com cores próximas.
- Para recuperar pixels que não deviam ser eliminados, criam-se as outras máscaras que são aplicadas apenas na região dos pixels eliminados pela primeira.

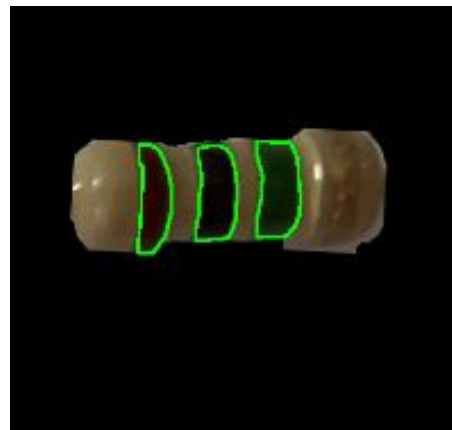


Segmentação das faixas



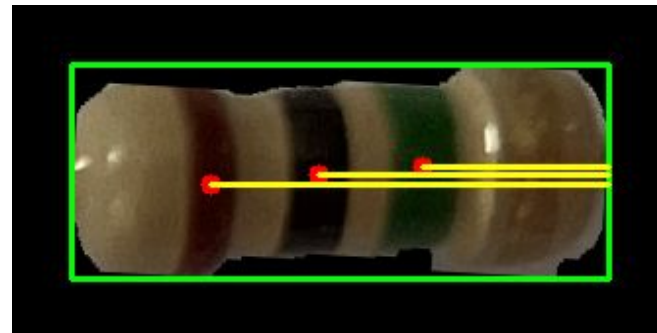
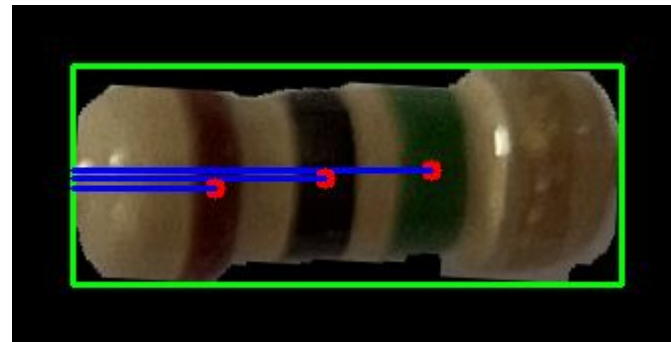
Segmentação das faixas

- Por fim, o código verifica se há mais de um contorno em cada faixa extraída pelas máscaras e elimina os contornos de menor área nessas condições.
- Para evitar pegar ruído de pequenos contornos, pega só os 3 com maior área.



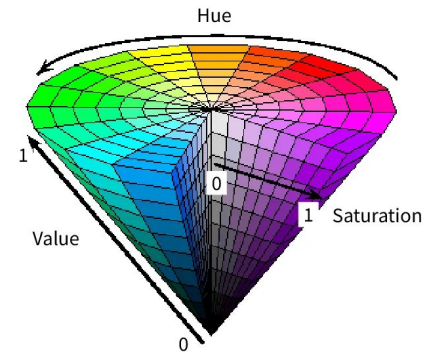
Ordenação das Faixas

- Para saber em que ordem ler as faixas de cores, o código verifica a distância da faixa até as extremidades do resistor.
- A faixa com menor distância até a extremidade mais próxima é a primeira.



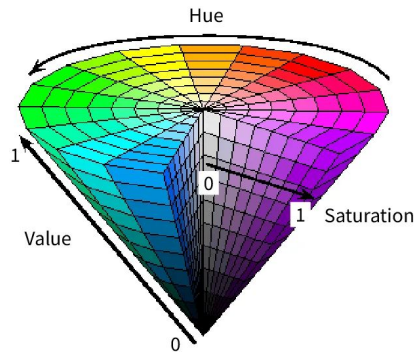
Decisão das cores

- De cada faixa, extrai uma área 5x5 do centro da faixa e calcula a cor média desses pixels.
- Essa cor média é enviada a um decisor.



Decisão das cores

- O decisor calcula a distância do valor de H da média até os valores referência de H de cada cor bem definida.
- Após isso, verifica a possibilidade de ser marrom, preto ou cinza com base na Saturação (S) e no Brilho (V).

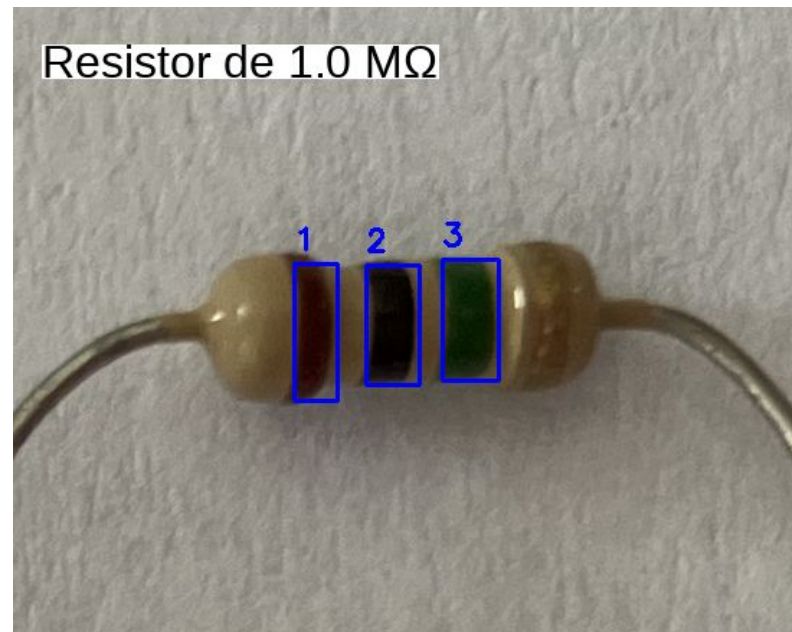


Determinação da resistência

- As cores decididas são enviadas a um dicionário e recebem um valor numérico com base no código de cores.
- A resistência é calculada a seguinte forma:

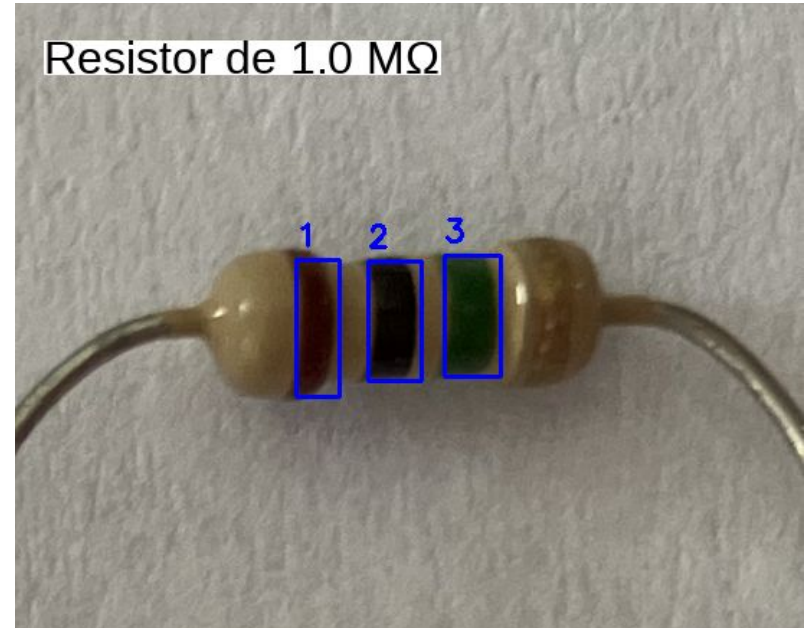
$$R = (C_1 \times 10 + C_2) \times 10^{C_3}$$

- Onde C1 é o valor correspondente a faixa 1 e assim sucessivamente.
- O algoritmo formata o valor da resistência e devolve uma imagem com o resistor orientado na posição de leitura, com as faixas indicadas e com a resistência escrita acima.



Resultados

- O algoritmo foi testado com um grupo de 58 fotos respeitando as condições iniciais do programa.
- Em 50 fotos o algoritmo obteve sucesso em determinar o valor da resistência apresentando uma taxa de acerto de aproximadamente 86%





Obrigado pela atenção!

E-mail: hgerati@gmail.com

GitHub do projeto: <https://github.com/heronvmg/ResIdent>